



Unidade 3 — Web Mobile e PWA



Roteiro da Aula (50 min)

Tempo	Atividade
0-5 min	Abertura e contextualização
5-15 min	Revisão dos conceitos da Unidade 3
15-25 min	Discussão: por que PWA resolve problemas reais
25-40 min	Demonstração prática: site → PWA
40-47 min	Desafio: testar offline
47-50 min	Síntese e orientação da atividade



0-5 min: Contextualização

O que estudamos na Unidade 3:

- Aula 13: Desenvolvimento para Dispositivos Móveis
- Aula 14: HTML5 para Aplicações Móveis
- Aula 15: Responsividade
- Aula 16: Mobile First
- Aula 17: O que é uma PWA?
- Aula 18: Componentes de uma PWA

O que vamos fazer hoje:

Transformar um site comum em uma PWA funcional, adicionando Manifest, Service Worker e Cache.



15-25 min: Problema Real

Cenário: Uma loja virtual precisa funcionar em celulares.

Problemas sem PWA:

- Usuário precisa lembrar da URL;
- Não funciona offline;
- Experiência inferior a um aplicativo;
- Sem notificações.

Solução com PWA:

- Ícone na tela inicial;
- Funciona offline;
- Experiência de aplicativo;
- Notificações de promoções.



25-40 min: Demonstração Prática

Passo 1: Verificar responsividade (viewport + media queries);

Passo 2: Criar `manifest.json` ;

Passo 3: Adicionar `<link rel="manifest">` no HTML;

Passo 4: Criar `sw.js` (Service Worker);

Passo 5: Registrar o Service Worker;

Passo 6: Testar offline.



Demonstração: manifest.json

```
{
  "name": "Minha Loja Virtual",
  "short_name": "Loja",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#ffffff",
  "theme_color": "#C22820",
  "icons": [
    { "src": "/icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" }
  ]
}
```



Demonstração: Service Worker

```
// sw.js
const CACHE_NAME = 'loja-v1';
const RECURSOS = ['/', '/index.html', '/style.css', '/app.js'];

self.addEventListener('install', (e) => {
  e.waitUntil(caches.open(CACHE_NAME).then(c => c.addAll(RECURSOS)));
});

self.addEventListener('fetch', (e) => {
  e.respondWith(
    caches.match(e.request).then(r => r || fetch(e.request))
  );
});

self.addEventListener('activate', (e) => {
  e.waitUntil(
    caches.keys().then(keys =>
      Promise.all(keys.filter(k => k !== CACHE_NAME).map(k => caches.delete(k)))
    )
  );
});
```



Demonstração: Registro

```
// app.js
if ('serviceWorker' in navigator) {
  navigator.serviceWorker.register('/sw.js')
    .then(reg => console.log('PWA registrada!'))
    .catch(err => console.error('Erro:', err));
}
```

Resultado: O navegador oferece "Instalar aplicação" ao usuário.



40-47 min: Desafio

Desafio: Teste a PWA em modo offline.

1. Abra a PWA no navegador;
2. Abra o DevTools → Application → Service Workers;
3. Marque "Offline";
4. Recarregue a página;
5. A PWA deve continuar funcionando!

Pergunta: O que acontece se você atualizar um arquivo CSS e não atualizar o CACHE_NAME?



47-50 min: Síntese

Fluxo completo:

```
Aplicação Web
↓
HTML + CSS + JavaScript
↓
Responsividade (viewport + media queries)
↓
Manifest (identidade + instalação)
↓
Service Worker (interceptação + cache)
↓
Cache (armazenamento offline)
↓
PWA (experiência de aplicativo)
```

Atividade Prática Orientada: disponível na pasta da Unidade 3.

